2026 포산고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 선분의 중점 · 좌표의 평균 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ④

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\,2)$와 $\mathrm{B}(2,\,0)$에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표는?

① $(0,\,0)$ ② $(0,\,1)$ ③ $(1,\,0)$ ④ $(1,\,1)$ ⑤ $(1,\,2)$

1. $\left(\dfrac{0+2}{2},\,\dfrac{2+0}{2}\right)=(1,\,1)\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 점의 대칭이동 · x좌표의 부호만 바꾼다 · 3.10점 · 난이도 하

정답 ③

좌표평면 위의 점 $(2,\,-3)$을 y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는?

① $(-2,\,3)$ ② $(2,\,3)$ ③ $(-2,\,-3)$ ④ $(3,\,2)$ ⑤ $(-3,\,2)$

1. $(2,\,-3)\to(-2,\,-3)\Longrightarrow$ ③

답 ③

3 평행한 직선의 방정식 · 기울기가 같다 · 3.20점 · 난이도 하

정답 ①

좌표평면에서 점 $(1,\,2)$를 지나고 직선 $y=5x-9$에 평행한 직선의 방정식은?

① $y=5x-3$ ② $y=5x+3$ ③ $y=5x-4$ ④ $y=-5x+7$ ⑤ $y=-5x-7$

1. $y-2=5(x-1)$
2. $y=5x-3\Longrightarrow$ ①

답 ①

4 두 직선의 수직 조건 · 기울기의 곱 $= -1$ · 3.30점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

좌표평면에서 두 직선 $x + 2y + 1 = 0$과 $y = mx - 6$이 서로 수직일 때, 실수 m의 값은?

① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ 1 ⑤ 2

1. $x + 2y + 1 = 0$의 기울기 $-\frac{1}{2}$
2. $-\frac{1}{2} \cdot m = -1 \longrightarrow m = 2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 원 위의 점에서의 접선 · $x_1x + y_1y = r^2$ · 3.40점 · 난이도 하 **정답 ②**

좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 $(\sqrt{3}, 1)$에서의 접선의 방정식은?

① $3x + y = 4$ ② $\sqrt{3}x + y = 4$ ③ $3x + y = 2$ ④ $x + \sqrt{3}y = 4$ ⑤ $x + \sqrt{3}y = 2$

1. $\sqrt{3}x + y = 4 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 원소와 집합의 포함 관계 · 원소는 $\in$, 집합은 $\subset$ · 3.50점 · 난이도 하 **정답 ②**

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{2, 4, 6\}$에 대하여 다음 중 옳지 **않은** 것은?

① $\{2, 4\} \subset A$ ② $\{1, 2\} \in A$ ③ $B \subset A$ ④ $5 \in A$ ⑤ $6 \in B$

1. $\{1, 2\}$는 집합이므로 $\{1, 2\} \subset A$로 써야 한다
2. $\{1, 2\} \in A$는 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ②

답 ②

7 원의 평행이동 · 중심만 이동 · 3.60점 · 난이도 하 **정답 ③**

좌표평면에서 원 $(x-2)^2+(y+3)^2=7$을 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -2만큼 평행이동한 원의 방정식은?

① $x^2+(y+1)^2=7$ ② $x^2+(y-1)^2=7$ ③ $(x-4)^2+(y+5)^2=7$ ④ $(x-5)^2+(y+4)^2=7$ ⑤ $(x+4)^2+(y-5)^2=7$

1. 중심 $(2,-3)\to(4,-5)$, 반지름 그대로
2. $(x-4)^2+(y+5)^2=7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

8 삼각형의 넓이 비와 선분의 내분 · 넓이 비 = 밑변 비 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(-2,0)$, $\mathrm{B}(2,0)$, $\mathrm{C}(1,3)$에 대하여 선분 AB 위의 점 $\mathrm{D}(a,0)$이 $\triangle\mathrm{ADC}=\frac{5}{6}\triangle\mathrm{ABC}$를 만족시킬 때, 실수 a의 값은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{13}{12}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

1. 두 삼각형은 높이가 같으므로 $\overline{AD}=\frac{5}{6}\overline{AB}=\frac{5}{6}\cdot 4=\frac{10}{3}$
2. $a=-2+\frac{10}{3}=\frac{4}{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 원 밖의 점에서 그은 접선의 접점 · 두 접점을 지나는 직선 $3x+y=4$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ①**

좌표평면 위의 점 $(3,1)$에서 원 $C: x^2+y^2=4$에 그은 두 접선이 각각 원 C와 만나는 점의 좌표를 (x_1,y_1)과 (x_2,y_2)라 할 때, x_1+x_2의 값은? (단, x_1과 x_2는 실수이다.)

① $\frac{12}{5}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{13}{5}$ ④ $\frac{27}{10}$ ⑤ $\frac{14}{5}$

1. 두 접점은 직선 $3x+y=4$ 위에 있다
2. $y=4-3x$를 $x^2+y^2=4$에 대입: $10x^2-24x+12=0$
3. $x_1+x_2=\frac{24}{10}=\frac{12}{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 수직이등분선 위의 점과 원의 넓이 · $r^2 = \overline{CM}^2 + \overline{AM}^2$ · 3.90점 · 난이도 중 **정답 ②**

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$, $\mathrm{B}(3,\ 4)$에 대하여 점 C는 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 C는 선분 AB의 수직이등분선 위의 점이다.
> (나) 점 C와 직선 AB 사이의 거리는 1이다.

중심이 점 C이고 두 점 A와 B를 지나는 원의 넓이는?

① 5π ② 6π ③ 7π ④ 8π ⑤ 9π

1. AB의 중점 $\mathrm{M}(1,\ 3)$, $\overline{AM} = \frac{1}{2}\sqrt{16+4} = \sqrt{5}$
2. C는 수직이등분선 위 $\longrightarrow$ C와 직선 AB 사이의 거리 $= \overline{CM} = 1$
3. $r^2 = \overline{CA}^2 = 1 + 5 = 6$
4. 넓이 $6\pi \Longrightarrow$ ②

답 ②

11 지름의 양 끝점이 주어진 원 · $\angle BAC = 90^\circ \Rightarrow$ 내적 0 · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

실수 k에 대하여 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(k,\ 4)$는 두 점 $\mathrm{B}(2,\ -2)$와 $\mathrm{C}(4,\ 5)$를 지름의 양 끝점으로 하는 원 위에 있다. k의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. A가 원 위 $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$ (또는 원의 방정식에 대입)
2. $(k-2)(k-4) + (4+2)(4-5) = 0$
3. $k^2 - 6k + 2 = 0$ (판별식 양수, 두 실근)
4. $M + m = 6 \Longrightarrow$ ④

답 ④

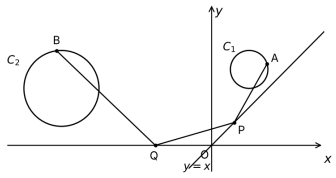
12 대칭이동을 이용한 거리의 합의 최솟값 · C_1을 $y=x$, C_2를 x축에 대칭 · 4.10점 · 난이도 상

정답 ①

그림과 같이 좌표평면 위의 두 원

$C_1 : (x-2)^2+(y-4)^2=1$, $C_2 : (x+8)^2+(y-3)^2=4$

와 직선 $y=x$가 있다. 점 A는 원 C_1 위에 있고, 점 B는 원 C_2 위에 있다. 점 P는 직선 $y=x$ 위에 있고, 점 Q는 x축 위에 있을 때, $\overline{\mathrm{AP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QB}}$의 최솟값은?



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. C_1을 $y=x$에 대칭: 중심 $(4,\,2)$, 반지름 $1 \longrightarrow \overline{AP}=\overline{A'P}$
2. C_2를 x축에 대칭: 중심 $(-8,\,-3)$, 반지름 $2 \longrightarrow \overline{QB}=\overline{QB'}$
3. 합 $\geq \overline{A'B'} \geq$ (중심 사이 거리) $-1-2$
4. 중심 사이 거리 $\sqrt{144+25}=13$
5. 최솟값 $13-3=10 \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 집합의 연산과 부분집합의 개수 · $X \subset B$, $X \cap (A \cap B)=\varnothing$ · 4.20점 · 난이도 중

정답 ③

전체집합 $U=\{x \mid x\text{는 자연수}\}$의 두 부분집합

$A=\{x \mid x\text{는 24의 약수}\}$, $B=\{x \mid x\text{는 18 이하의 3의 배수}\}$

가 있다. $(A-X)\cap B=A\cap B$, $B\cup X=B$를 만족시키는 U의 부분집합 X의 개수는?

① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

1. $A=\{1,2,3,4,6,8,12,24\}$, $B=\{3,6,9,12,15,18\}$
2. $(A-X)\cap B=A\cap B \longrightarrow 3,\,6,\,12 \notin X$
3. $B\cup X=B \longrightarrow X \subset B$
4. $X \subset \{9,\,15,\,18\} \longrightarrow 2^3=8$개 $\Longrightarrow$ ③

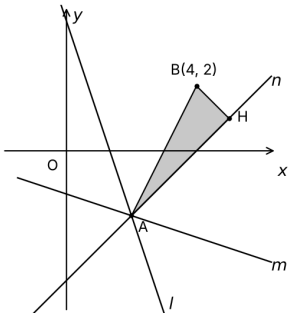
답 ③

14 두 직선이 이루는 각의 이등분선 · 두 직선에서 같은 거리 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 좌표평면 위의 두 직선

$l : 3x + y - 4 = 0$, $m : x + 3y + 4 = 0$

이 이루는 각을 이등분하는 두 개의 직선 중 기울기가 양수인 직선을 n이라 하고, 두 직선 l과 m의 교점을 A라 하자. 점 $\mathrm{B}(4, 2)$에서 직선 n에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 직각삼각형 ABH의 넓이는?



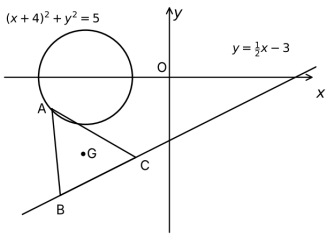
① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{17}{6}$ ⑤ 3

1. $\dfrac{|3x+y-4|}{\sqrt{10}} = \dfrac{|x+3y+4|}{\sqrt{10}} \longrightarrow x - y - 4 = 0$ 또는 $x + y = 0$
2. 기울기 양수: $n : y = x - 4$
3. A: $3x + y = 4,\ x + 3y = -4 \longrightarrow \mathrm{A}(2, -2)$
4. $\overline{BH} = \dfrac{|4 - 2 - 4|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2},\ \overline{AB} = \sqrt{20}$
5. $\overline{AH} = \sqrt{20 - 2} = 3\sqrt{2}$
6. 넓이 $\dfrac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} = 3 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 · 높이 최대 = 중심 거리 + 반지름 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 좌표평면에서 원 $(x+4)^2+y^2=5$ 위의 점 A와 직선 $y=\frac{1}{2}x-3$ 위의 서로 다른 두 점 B와 C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만든다. 정삼각형 ABC의 넓이가 최대일 때 삼각형 ABC의 넓이를 s, 무게중심 G의 좌표를 (a, b)라 하자. $\frac{s}{a\times b}$의 값은? (단, s, a, b는 실수이다.)



① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{5}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}$

1. 중심 $(-4, 0)$과 직선 $x-2y-6=0$ 사이 거리 $\frac{10}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5}$
2. 높이 최댓값 $h=2\sqrt{5}+\sqrt{5}=3\sqrt{5}$
3. 정삼각형 넓이 $s=\frac{h^2}{\sqrt{3}}=15\sqrt{3}$
4. A는 중심에서 직선 반대 방향: $\mathrm{A}(-5, 2)$
5. G는 A에서 직선 쪽으로 $\frac{2}{3}h=2\sqrt{5}$: $\mathrm{G}(-3, -2)$
6. $\frac{s}{ab}=\frac{15\sqrt{3}}{6}=\frac{5\sqrt{3}}{2}\Rightarrow$ ④

답 ④

16 대칭차집합과 진부분집합 · X_{80}의 원소를 작은 순으로 나열 · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ③**

자연수 n에 대하여 자연수 전체 집합의 부분집합 A_n, B_n, X_n을 다음과 같이 정의하자.
$A_n = \{x \mid x$는 $\sqrt{10n}$ 이하의 4의 배수$\}$,
$B_n = \{x \mid x$는 $\sqrt{10n}$ 이하의 6의 배수$\}$,
$X_n = (A_n \cup B_n) - (A_n \cap B_n)$
X_n이 X_{80}의 진부분집합이고 $n(X_{80} - X_n) = 2$가 되도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\sqrt{800} \approx 28.3$: $A_{80} = \{4, 8, 12, 16, 20, 24, 28\}$, $B_{80} = \{6, 12, 18, 24\}$
2. $X_{80} = \{4, 6, 8, 16, 18, 20, 28\}$ (7개)
3. $n \le 80$이면 X_n은 X_{80} 중 $\sqrt{10n}$ 이하인 원소들
4. 원소 5개 $\{4, 6, 8, 16, 18\} \longrightarrow 18 \le \sqrt{10n} < 20$
5. $324 \le 10n < 400 \longrightarrow n = 33, \cdots, 39$ ($n \ge 80$이면 진부분집합 아님)
6. 7개 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

17 점과 직선 사이의 거리 · $\dfrac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ · 5.00점 · 난이도 하 **정답 $\dfrac{16}{5}$**

[서술형 1] 좌표평면에서 점 $(1, 1)$과 직선 $y = 2x + 3$ 사이의 거리가 d일 때, d^2의 값을 구하시오. (단, d는 실수이다.)

1. $2x - y + 3 = 0$
2. $d = \dfrac{|2 - 1 + 3|}{\sqrt{5}} = \dfrac{4}{\sqrt{5}}$
3. $d^2 = \dfrac{16}{5}$

답 $\dfrac{16}{5}$

18 원의 방정식의 표준형과 대칭이동 · 완전제곱식으로 정리 · 7.00점 · 난이도 하

정답 (1) 중심 $(1, -2)$, 반지름 $\sqrt{7}$ (2) -3

[서술형 2] 좌표평면 위의 원 $C : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 2 = 0$에 대하여 물음에 답하시오.
(1) 원 C의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오. [4점]
(2) 원 C를 원점에 대하여 대칭이동한 원 C'의 중심의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a - b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 실수이다.) [3점]

1. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 7$
2. (1) 중심 $(1, -2)$, 반지름 $\sqrt{7}$
3. (2) 원점 대칭: 중심 $(-1, 2)$
4. $a - b = -1 - 2 = -3$

답 (1) 중심 $(1, -2)$, 반지름 $\sqrt{7}$ (2) -3

19 유한집합의 원소의 개수 활용 · $n(A)+n(B)=n(A\cup B)+n(A\cap B)$ · 6.00점 · 난이도 중

정답 6

[서술형 3] 두 동아리 A, B 중 적어도 한 곳에 가입한 남학생 30명과 여학생 18명을 조사한 결과가 다음과 같다.

> (가) 동아리 A에 가입한 학생 수와 동아리 B에 가입한 학생 수의 합은 66이다.
> (나) 두 동아리 A와 B 중에서 한 동아리에만 가입한 남학생 수는 한 동아리에만 가입한 여학생 수의 $\frac{3}{2}$배이다.

두 동아리 A와 B에 모두 가입한 여학생 수를 구하시오.

1. $66 = 48 + n(A \cap B)$ ⟶ 두 동아리 모두 가입 18명
2. 남학생 중 모두 가입 a, 여학생 b: $a + b = 18$
3. $30 - a = \frac{3}{2}(18 - b)$
4. $a = 18 - b$ 대입: $12 + b = 27 - \frac{3}{2}b \longrightarrow b = 6$
5. 답 6명

답 6

20 합집합의 원소의 개수 (여집합 이용) · 두 조건 모두 불만족: 6의 배수이고 5로 나눈 나머지 3 · 11.00점 · 난이도 중

정답 193

[서술형 4] 200 이하의 자연수 중에서 다음 두 조건 중 적어도 하나를 만족시키는 자연수의 개수를 구하시오.

> (가) 6의 배수가 아니다.
> (나) 5로 나눈 나머지가 3이 아니다.

1. 적어도 하나 만족 = 전체 − (둘 다 만족하지 않음)
2. 둘 다 만족하지 않음: $n \equiv 0 \pmod 6$, $n \equiv 3 \pmod 5$ $\longrightarrow$ $n \equiv 18 \pmod{30}$
3. $18, 48, \cdots, 198$: 7개
4. $200 - 7 = 193$

답 193

21 평행이동을 이용한 원의 접선 · $C \to C'$: x축 -3, y축 $+2$ · 11.00점 · 난이도 중

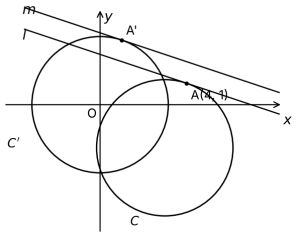
정답 (1) $\mathrm{A}'(1, 3)$ (2) $x + 3y = 10$ (3) $x + 3y = 7$

[서술형 5] 좌표평면에서 원 $C : (x-3)^2 + (y+2)^2 = 10$ 위의 점 $\mathrm{A}(4, 1)$에서의 접선 l의 방정식을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

(1) 원 C를 원 $C' : x^2 + y^2 = 10$으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A를 평행이동한 점 A'의 좌표를 구하시오. [4점]

(2) 원 C' 위의 점 A'에서의 접선 m의 방정식을 구하시오. [2점]

(3) 접선 m을 평행이동하여 접선 l의 방정식을 $ax + by = c$의 형태로 구하시오. (단, a, b, c는 정수이다.) [5점]



1. (1) 중심 $(3, -2) \to (0, 0)$이므로 $(x, y) \to (x-3, y+2)$
2. $\mathrm{A}(4, 1) \to \mathrm{A}'(1, 3)$
3. (2) $m : 1 \cdot x + 3y = 10$, 즉 $x + 3y = 10$
4. (3) m을 x축 $+3$, y축 -2 평행이동: $(x-3) + 3(y+2) = 10$
5. $l : x + 3y = 7$ (확인: $4 + 3 = 7$)

답 (1) $\mathrm{A}'(1, 3)$ (2) $x + 3y = 10$ (3) $x + 3y = 7$